



西北工业大学

本科毕业设计（论文）

题目： THESIS_TITLE

专业名称 MAJOR_NAME

学生姓名 AUTHOR_NAME

指导教师 SUPERVISOR_NAME

毕业时间 114年514月

摘 要

听觉虚拟又可称为可听化，是近年来随着声学仿真技术的发展而出现的新概念，即通过对包含单个（或多个）声源的声场进行物理或数学建模，以达到模拟空间听音效果的目的。若考虑双耳效应，则可称为双耳听觉虚拟（Binaural Modeling）。

关键词：听觉虚拟, HRTF, 神经网络

ABSTRACT

Virtual auditory technology is also called auralization. It is brought forward as a new concept with the development of acoustic simulation techniques in recent years and can be implemented by establishing the physical or mathematical models of a sound field to achieve sound effects simulation. If we consider the binaural effect, it can be called binaural virtual auditory.

KEY WORDS: virtual auditory, HRTF, neural network

目 录

第一章 绪论	1
1.1 可听化技术概述	1
1.1.1 可听化的概念	1
第二章 双耳模型和听觉虚拟	3
2.1 人的双耳听音原理	3
2.2 听觉虚拟的原理与实现过程	3
2.2.1 听觉虚拟的原理	3
参考文献	4
致谢	5
毕业设计小结	6

第一章 绪论

This is a Quarto book, to learn more about Quarto books, visit <https://quarto.org/docs/books>.

1.1 可听化技术概述

1.1.1 可听化的概念

可听化（Auralization）^[1]是近年来随着声学仿真技术的长足发展而出现的新概念，它的具体含义是通过对一包含单个（或者多个）声源的声场进行物理或数学建模，以达到声音绘制（Audio rendering）或称声学仿真（Acoustical simulation）的目的。这样，人们可以获得该声场中任意位置的双耳听觉感受。换句话说，可听化技术在客观上主要是模拟特定声场（包括声源、声传播环境以及聆听者三要素）中声音传播的物理过程，从而使其中的聆听者作为一个主体能够获得对整个场景声学特性的主观感知^[2-5]。

本模板常用文献引用方式：

- 单条括号引用：[@knuth84] → ^[2]
- 行文引用：@knuth84 → Knuth^[2]
- 多条并列：[@knuth84; @lee2019] → ^[2,3]
- 连续编号压缩：[@knuth84; @lee2019; @torres2020; @zhang2021] → ^[2-5]

使用 Markdown 语法 @eq-n-left 引用公式式 1-1。

$$N_{refl} = \frac{4\pi c^3}{3V} t^3 \quad (1-1)$$

$$L_p = \int_0^\infty E(t) dt \quad (1-2)$$

使用 Markdown 语法 @tbl-algorithm-comparison 引用表格表 1-1。

表 1-1 三种算法的比较

方法	A 算法	B 算法	C 算法
误差/dB	0.86	1.02	0.69
计算时间/s	25	25	27

使用 Markdown 语法 @fig-acoustic-pressure-level 引用图 1-1。

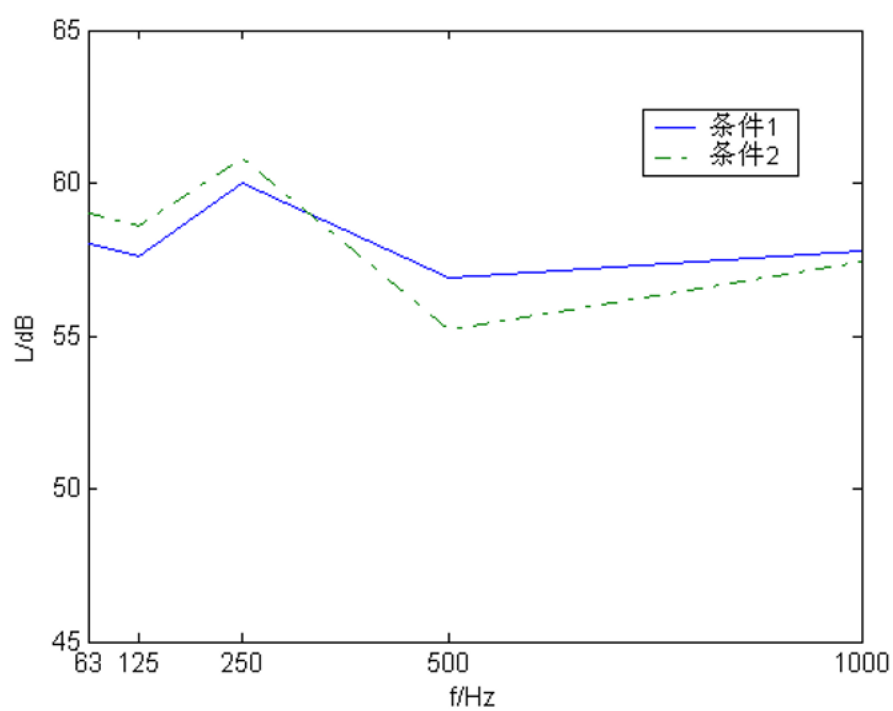


图 1-1 不同频率的声压级

第二章 双耳模型和听觉虚拟

2.1 人的双耳听音原理

2.2 听觉虚拟的原理与实现过程

2.2.1 听觉虚拟的原理

参考文献

- [1] VORLÄNDER M. Auralization: fundamentals of acoustics, modelling, simulation, algorithms and acoustic virtual reality[J/OL]. Applied Acoustics, 2008, 69(10): 843-856. DOI: [10.1016/j.apacoust.2007.11.004](https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2007.11.004).
- [2] KNUTH D E. Literate programming[J/OL]. Comput. J., 1984, 27(2): 97-111. <https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97>.
- [3] LEE H, PARK S, KIM J. Real-time binaural auralization using image source method on GPU[C]//Proceedings of the International Congress on Acoustics. Aachen, Germany, 2019: 2145-2152.
- [4] TORRES R, LÓPEZ M, SÁNCHEZ D. Perceptual evaluation of geometric acoustics rendering in immersive virtual reality[J/OL]. Journal of the Audio Engineering Society, 2020, 68(4): 256-268. DOI: [10.17743/jaes.2020.0012](https://doi.org/10.17743/jaes.2020.0012).
- [5] ZHANG W, CHEN L, WANG H. Deep learning-based room impulse response estimation for virtual acoustic environments[J/OL]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021, 29: 1876-1889. DOI: [10.1109/TASLP.2021.3087421](https://doi.org/10.1109/TASLP.2021.3087421).

致谢

致谢内容。

毕业设计小结

毕业设计小结内容。